

노출경로별 인체 노출량 및 위해도 산정

□ 농작물+토양 섭취 경로(①②)

- 인체 노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times (BCF \times CR_p + CR_s \times CF_1) \times ABS_{GI} \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

- 초과발암위해도

$$ECR = SF_o \times ADD$$

- 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_o}$$

□ 토양접촉 경로(③)

- 인체 노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times (AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

- 초과발암위해도

$$ECR = SF_{abs} \times ADD$$

- 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_{abs}}$$

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로(④)

- 인체노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_w \times CR_w \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

$$\text{또는 } ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times CR_w \times EF \times ED}{BW \times AT} \times \frac{1}{DAF \times \left(K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right)}$$

여기서,

$$DAF(\text{회석-저감계수}) = 1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L}$$

- 초과발암위해도

$$ECR = SF_o \times ADD$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_o}$$

□ 실외 비산먼지 흡입 경로(⑤)

○ 인체 노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times (PM_{10} \times f_{rs}) \times EF \times ED \times CF_1}{AT}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로(⑥)

○ 인체 노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_a \times EF \times ED}{AT}$$

$$\text{또는 } ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times EF \times ED \times 1/VF}{AT}$$

여기서,

$$VF = \frac{Q/C_{vol} \times \sqrt{(3.14 \times D_A \times T)} \times 10^{-4} (m^2/cm^2)}{2 \times \rho_b \times D_A}$$

$$D_A = \frac{(\theta_a^{10/3} \times D_i \times H + \theta_w^{10/3} \times D_w) / n^2}{(\rho_b \times K_d + \theta_w + \theta_a \times H)}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로(⑦)

○ 인체 노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_{ia} \times EF \times ED}{AT}$$

$$\text{또는 } ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times EF \times ED \times CF_3}{AT} \times \frac{\alpha H}{Kd + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

인 자		단 위	값	참고문헌
ADD	일일평균노출량	mg/kg-day	-	-
ADE	일일평균노출농도	mg/m ³	-	-
ECR	초과발암위해도	unitless	-	-
HQ	위험비율	unitless	-	-
C _s	토양 노출농도	mg/kg	별지제1호 (3)	-
C _w	지하수 노출농도	mg/L	측정 또는 별지제1호 (4)	-
C _a	토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도	mg/m ³	측정 또는 / 별지제1호 (5)	-
C _{ia}	토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도	mg/m ³	측정 또는 / 별지제1호 (6)	-
SF _o	경구발암계수	(mg/kg-day) ⁻¹	별지제6호 (3)	-
RfD _o	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	(mg/kg) _{농작물} /(mg/kg) _{토양}	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABS _{GI}	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CR _p	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
FW _c	수분-건조 전환계수	dry weight/fresh weight	별지제6호 (5)	농촌진흥청, 2020
CR _s	토양섭취량	mg/day	성인:100 어린이:200	USEPA, 1991 국립환경과학원, 2019c
SF _{abs}	피부흡수발암계수	(mg/kg-day) ⁻¹	별지제6호 (3)	-
RfD _{abs}	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm ²	성인:0.07 어린이:0.2 실외근로자:0.12	USEPA, 2024
ABS _D	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SA _e	토양접촉체표면적	cm ² /day	별지제6호 (8)	-
CR _w	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	희석-저감계수	unitless	측정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	측정	-
i _w	지하수수리구배	unitless	측정	-
d	오염원깊이	m	측정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	측정	-
L	오염원길이	m	측정	-

인 자		단 위	값	참고문헌
K_d	토양-물 분배계수 $K_d=K_{oc} \times f_{oc}$ (유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
K_{oc}	토양유기탄소분배계수	L/kg	별지제6호 (10)	-
f_{oc}	토양유기탄소비율	unitless	별지제6호 (10)	-
θ_w	토양수분공극률	unitless	측정 /0.16	환경부, 2006
θ_a	토양공기공극률	unitless	$n-\theta_w$	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
ρ_b	토양용적밀도	kg/L	측정 /1.6	환경부, 2006
URF _{inh}	흡입단위위해도	$(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m ³	별지제6호 (3)	-
PM ₁₀	실외공기 내 PM ₁₀ 량	mg/m ³	측정 /7.0E-2	RIVM, 2007
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.4	국립환경과학원, 2015; 2019a
VF	토양-공기휘발계수	m ³ /kg	-	USEPA, 2002
Q/C _{vol}	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	(g/m ² -s)/(kg/m ³)	68.18	USEPA, 2002
D _A	확산성	cm ² /s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	7.9E+8 /토지이용도가 '기타지역'일 경우, ED _{부지특이적} ×365days ×24hrs×3,600secs (지수로 표기 후 소수점 첫째자리까지 표기)	USEPA, 2002 국립환경과학원, 2022
D _i	공기내 확산성	cm ² /s	별지제6호 (9)	-
D _w	수중 확산성	cm ² /s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	L _{pore} /L _{soil}	1-(ρ_b / ρ_s)	USEPA, 2002
ρ_s	토양입자밀도	g/cm ³	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	0.03	USEPA, 2015
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	별지제6호 (12)	국립환경과학원, 2022
BW	체중	kg	성인:64.5 어린이:16.7	국립환경과학원, 2019b; c
AT	평균시간	days	발암:25,550 비발암:365×ED	USEPA, 2024
CF ₁	단위환산인자	kg/mg	1.0E-6	-
CF ₂	단위환산인자	μg/mg	1.0E+3	-
CF ₃	단위전환인자	L/m ³	1.0E+3	-

인 자	단 위	값	참고문헌
국립환경과학원(2015), 토양오염부지 위해성평가 시범사업 및 선진화 방안연구(15)			
국립환경과학원(2019a), 토양 정화곤란부지 위해성평가 시범사업(I)			
국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북			
국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북			
국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022)			
* 어린이 연령별(1~6세) 평균체중의 가중평균임			
농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고			
환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구			
RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination			
USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance "Standard Default Factors" Interim Final			
USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites			
USEPA(2015), OSWER Technical Guide for Assessing and Mitigating the Vapor Intrusion Pathway from Subsurface Vapor Sources to Indoor Air			
USEPA(2024), RSLs(Regional Screening Levels, https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide)			